



YUANTAI

湖南远泰生物 · mRNA-LNP CDMO

mRNA-LNP 技术服务手册

mRNA-LNP CDMO Service Brochure

端到端 mRNA-LNP 开发服务

作为一站式 CDMO 服务商，我们为您提供从序列设计、LNP 制剂开发到分析方法验证的整体解决方案，加速 mRNA 药物从概念到临床样品的转化，支持 μg 到 g 级规模的柔性交付。



快至 2 周交付

序列到 LNP 制剂成品



包封率 $\geq 90\%$

微流控工艺、批间稳定



全流程解决方案

设计·合成·递送·检测



μg 到 g 级产能

RUO 至 GMP 级别

服务流程

序列设计

(3 天起)

密码子与 UTR 优化，提升表达效率

- AI 辅助序列设计
- 跨物种表达策略

mRNA 合成

(1 周起)

IVT 合成，加帽率与纯度双控

- Cap1 加帽 $\geq 95\%$
- dsRNA 残留控制

LNP 封装

(1 周起)

微流控制备，粒径 60–100 nm

- 包封率 $\geq 90\%$
- PDI ≤ 0.2

分析放行

(3 天起)

理化 + 细胞功能双重质控

- 转染效率 FACS 验证
- 内毒素 $< 0.1 \text{ EU/mL}$

3 天

1 周

1 周

3 天

快至 2.5 周交付

服务规格

从 RUO 到 GMP 级别，支持完全定制

服务名称	服务内容	质控标准	交付形式	生产周期
mRNA 合成服务	• 序列优化与合成 • 修饰核苷酸可选 (m1ψ 等)	纯度 ≥90% dsRNA 阴性	冻干粉 / 溶液	1 周起
LNP 制剂服务	• 微流控封装 • 靶向配体偶联 (抗体/多肽)	包封率 ≥90%	液体 / 冻干	2 周起

* 其他规格与交付量欢迎详询；同时提供 saRNA、circRNA 等定制化合成服务。

三档开发套餐

基础验证套餐	精选开发套餐	高级定制套餐
2 周，3 万元起 1 条序列 + 标准 LNP，含体外转染验证	4 周，8 万元起 3 条序列平行筛选，含粒径/电位全表征	8 周，20 万元起 靶向 LNP 开发 + 动物水平递送验证

* 各套餐均可加购体内分布 (IVIS)、免疫原性 (ELISA) 等检测项。

服务等级对比

	RUO	IND-enabling	cGMP
全长测序放行	✓	✓	✓
无菌灌装	—	✓	✓
方法学验证报告	—	✓	✓
稳定性考察	—	—	✓

案例分享

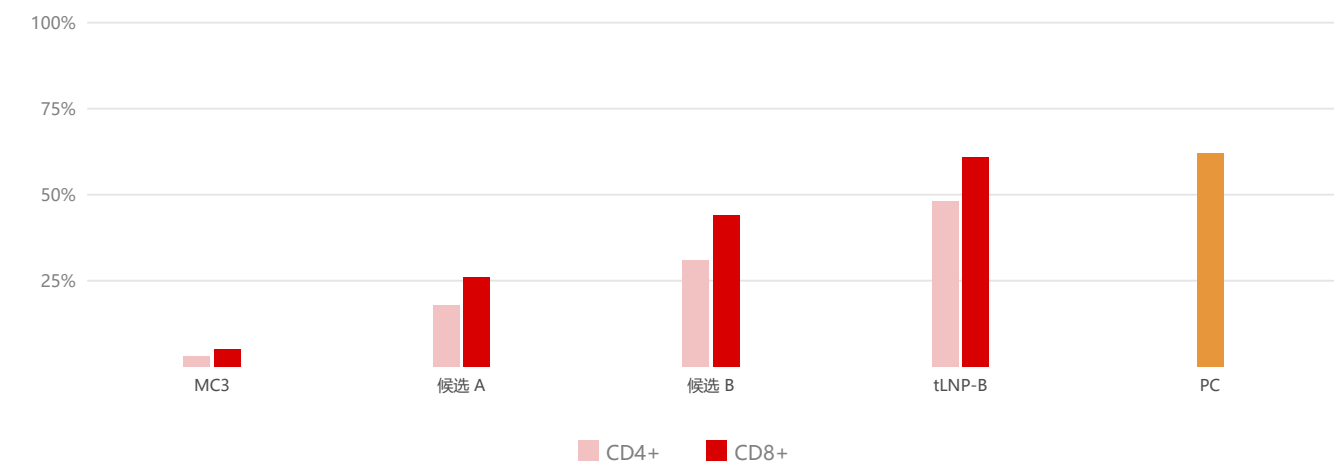
案例 1：脾脏靶向 LNP 递送效率优化

技术难点：标准 MC3 配方脾脏表达低，客户需在体免疫细胞编辑场景

解决方案：筛选 12 组离子化脂质库 + 表面抗体偶联，构建 T 细胞靶向 tLNP

结果：脾脏荧光素酶表达提升 40 倍，T 细胞转染率由 3% 提升至 61%

不同配方 LNP 的 T 细胞转染效率对比 (FACS)



经两轮脂质库筛选，tLNP-B 将 T 细胞在体转染率提升至 61%，项目周期 8 周完成交付

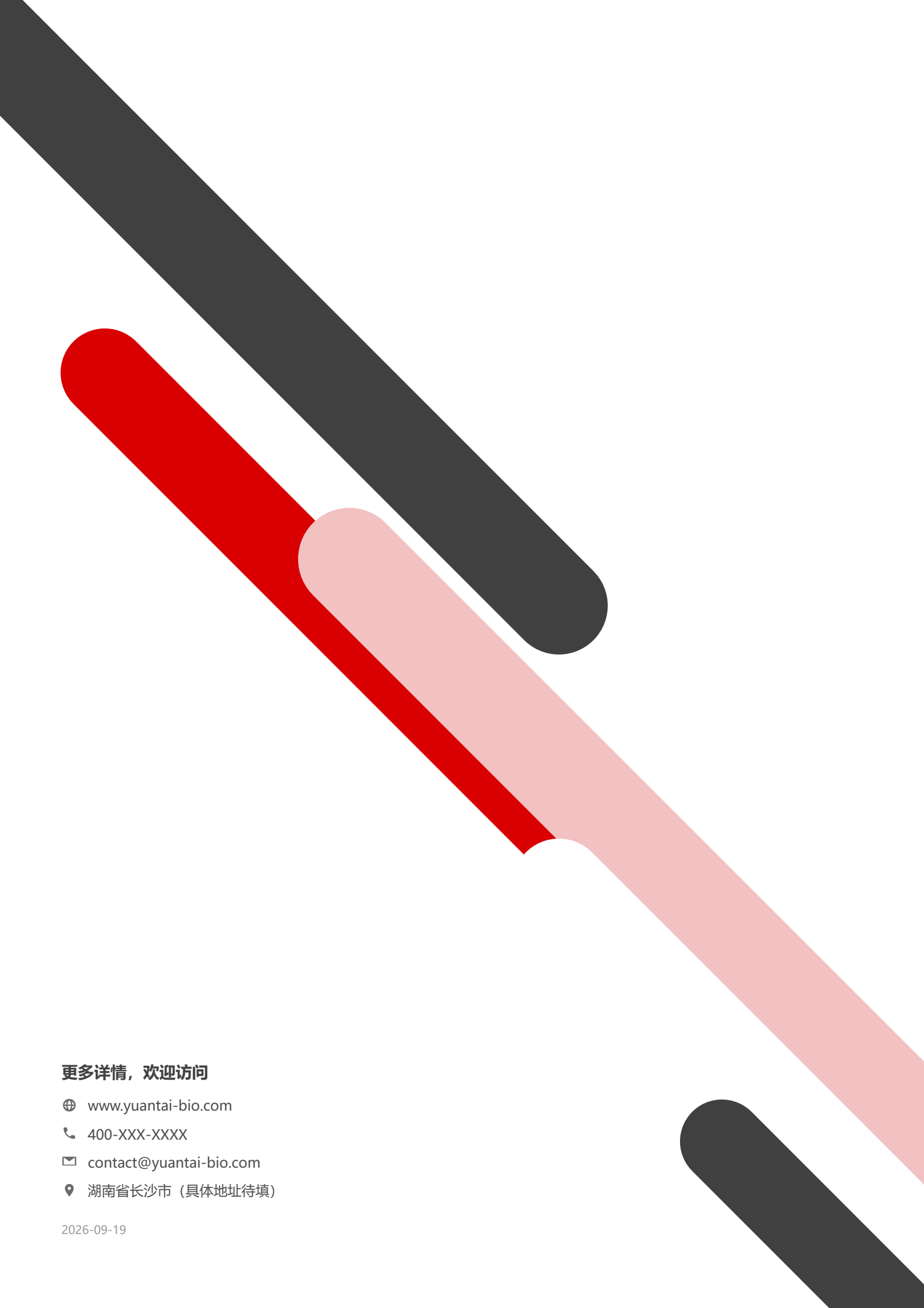
“

The tLNP platform delivered in vivo T-cell transfection at a level we hadn't seen with standard formulations, and the turnaround fit our IND-enabling timeline.

”



R&D Lead, 核酸递送方向
国内某细胞治疗企业 (匿名)



更多详情，欢迎访问

🌐 www.yuantai-bio.com

☎ 400-XXX-XXXX

✉ contact@yuantai-bio.com

📍 湖南省长沙市（具体地址待填）

2026-09-19